

学号

姓名

专业

年级

院/系

线
订
装
超
勿
题
答

安徽大学 2022-2023 学年第二学期

《高等数学 C》期末考试试卷 (C 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. “ $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有定义” 是当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 有极限的 ().

- A. 必要条件 B. 充分条件
C. 充分必要条件 D. 无关条件

2. 设 $f(x) = \cos x$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a - \Delta x)}{\Delta x} = ()$.

- A. $\sin a$ B. $-\sin a$ C. $\cos a$ D. $-\cos a$

3. 已知 $\int f(x)dx = x^2 + C$, 则 $\int xf(1-x^2)dx = ()$.

- A. $2(1-x^2)^2 + C$ B. $-2(1-x^2)^2 + C$
C. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$ D. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

4. $y = \cos^2 2x$, 则有 $dy = ()$.

- A. $(\cos^2 2x)'(2x)'dx$ B. $(\cos^2 2x)'d \cos 2x$
C. $2 \cos 2x d \cos 2x$ D. $-2 \cos 2x \sin 2x dx$

5. 函数 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 在 $(-1,1)$ 内 ().

- A. 单调增加 B. 单调减少
C. 有极大值 D. 有极小值

二、填空题（本题共五小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分	
----	--

6. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. $\int_{-\pi}^{\pi} x^3 \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln|x|}$ 的间断点有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.

9. 函数 $y = \ln(1+x^2)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{\ln(1+x)}, & x < 0, \\ 3x^3 - 2x^2 + k, & x \geq 0. \end{cases}$ (其中 k 是常数), 在定义域内连续,
则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（本题共六小题，每小题 10 分，共 60 分）

得分	
----	--

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right).$

12. 求函数的极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$.

13. 求函数 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

14. $\int \frac{x}{(1+x)^3} dx.$

15. $\int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$

16. 求椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在点 $(2,\frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程.

四、综合题（本题共 10 分）

得分	
----	--

17. 求曲线 $y=\begin{cases} x^2,0\leq x\leq 2 \\ 6-x,x>2 \end{cases}$ 与直线 $y=0,y=3$ 所围图形的面积.